

LAB 6 Student Info & Grade (C++) — ตัวแปร → Array → 2 มิติ → Dynamic Array

รายวิชา: _____

ผู้สอน: _____

ผู้สอน: _____

กลุ่ม/ตอน: _____

ชื่อ-นามสกุล: _____ รหัสนักศึกษา: _____

กติกา (อ่านก่อนทำ)

- ให้เขียนเฉพาะส่วน main() ตามแต่ละข้อ (ห้ามแก้ไขฟังก์ชันที่ให้)
- ต้องคอมไพล์และรันได้จริง
- ห้ามใช้ vector / struct / class (ใช้พื้นฐานตามที่เรียน)
- ห้ามใช้ function อื่นเพิ่ม (ยกเว้น main)
- ให้จัดรูปแบบผลลัพธ์ให้อ่านง่าย ใกล้เคียง Expected Output

ฟังก์ชันที่ให้ (ห้ามแก้ไข)

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

void displayStudentInfo(string name, string id, double score, char grade)
{
    cout << "Student Name: " << name << "\n";
    cout << "Student ID : " << id << "\n";
    cout << "Score      : " << fixed << setprecision(2) << score << "\n";
    cout << "Grade      : " << grade << "\n";
}

void calculateGrade(double score, char& grade)
{
    if (score >= 90) grade = 'A';
    else if (score >= 80) grade = 'B';
    else if (score >= 70) grade = 'C';
    else if (score >= 60) grade = 'D';
    else grade = 'F';
}
```

คำสั่งที่ต้องใช้ (Cheat Sheet)

- รับค่าตัวเลข/คำ: `cin >> x;`
- รับชื่อเต็ม (มีช่องว่าง): `getline(cin, str);`
- ก่อน `getline` หลัง `cin` ใช้: `cin.ignore();` หรือ `getline(cin >> ws, str);`
- loop: `for` / `nested for`
- array: type `a[N]`; และ 2 มิติ: type `a[N][M]`;
- dynamic: type* `p = new type[size];` และ `delete[] p;`

คำสั่ง	ใช้ทำอะไร
fixed	แสดงเลขทศนิยมแบบคงที่
setprecision(n)	กำหนดจำนวนทศนิยม
setw(n)	กำหนดความกว้างช่อง
setfill(c)	เติมตัวอักษร
left / right	จัดชิดซ้าย-ขวา

ตัวอย่าง (แนะนำ)

```
#include <iostream>#inclu
```

```
de <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
double score = 78;
```

```
cout << "Score: " << fixed << setprecision(2) << score;
```

ผลลัพธ์

Score: 78.00

จัดความกว้างคอลัมน์ (ทำตาราง)

ใช้ setw(n)

```
cout << setw(10) << "Name"
```

```
<< setw(10) << "Score" << endl;
```

```
cout << setw(10) << "Som"
```

```
<< setw(10) << 85 << endl;
```

ผลลัพธ์

Name Score

Som 85

เหมาะมากถ้าให้แสดงรายชื่อนักเรียนหลายคนเป็นตาราง

ข้อ 1: ไม่ใช่ Array (นักเรียน 1 คน) (20 คะแนน)

โจทย์:

1. รับชื่อ (name) แบบมีช่องว่างได้
2. รับรหัส (id) และคะแนน (score)
3. คำนวณเกรดด้วย calculateGrade(score, grade)
4. แสดงผลด้วย displayStudentInfo(name, id, score, grade)

Skeleton (ให้นักศึกษาเขียนต่อ):

```
int main()
{
    string name, id;
    double score;
    char grade;

    // TODO: รับชื่อ (getline)
    // TODO: รับรหัสและคะแนน (cin)
    // TODO: calculateGrade(score, grade);
    // TODO: displayStudentInfo(name, id, score, grade);

    return 0;
}
```

Expected Output (ตัวอย่าง):

Enter name: Somchai Jaidee

Enter id: 65123456

Enter score: 78

Student Name: Somchai Jaidee

Student ID : 65123456

Score : 78.00

Grade : C

Code

ผลลัพธ์

ข้อ 2: ใช้ Array 1 มิติ (นักเรียน 5 คน) (25 คะแนน)

โจทย์:

1. ประกาศ array เก็บ name, id, score, grade จำนวน 5 คน
2. วนรับข้อมูลครบ 5 คน
3. คำนวณเกรดของแต่ละคน
4. วนแสดงผลข้อมูลครบ 5 คน

Skeleton (ให้นักศึกษาเขียนต่อ):

```
int main()
{
    const int N = 5;
    string name[N], id[N];
    double score[N];
    char grade[N];

    // TODO: วนรับข้อมูล N คน
    // Hint: getline(cin >> ws, name[i]); สำหรับชื่อ
    // TODO: calculateGrade(score[i], grade[i]);

    // TODO: วนแสดงผล N คน ด้วย displayStudentInfo

    return 0;
}
```

Expected Output (ตัวอย่าง):

Enter student 1 name: A

Enter student 1 id: 1001

Enter student 1 score: 90

...

Student 1 Information:

Student Name: A

Student ID : 1001

Score : 90.00

Grade : A

...

Code

ผลลัพธ์

ข้อ 3: Array 2 มิติ (เพิ่มจำนวนวิชา) (30 คะแนน)

โจทย์:

1. กำหนดนักเรียน N=3 คน และจำนวนวิชา M=4 วิชา
2. ใช้ score[N][M] เก็บคะแนน
3. คำนวณคะแนนรวมต่อคน (total) และนำ total ไปหาเกรด
4. แสดงผล: ชื่อ รหัส total และ grade ต่อคน

Skeleton (ให้นักศึกษาเขียนต่อ):

```
int main()
{
    const int N = 3; // students
    const int M = 4; // subjects

    string name[N], id[N];
    double score[N][M];
    double total[N];
    char grade[N];

    // TODO: วนรับ name/id
    // TODO: nested loop รับคะแนน M วิชา + รวม total[i]
    // TODO: calculateGrade(total[i], grade[i]);

    // TODO: แสดงผลโดยใช้ displayStudentInfo(name[i], id[i], total[i], grade[i]);

    return 0;
}
```

Expected Output (ตัวอย่าง):

Enter student 1 name: Mint

Enter student 1 id: 2001

Enter student 1 score1: 20

Enter student 1 score2: 25

Enter student 1 score3: 30

Enter student 1 score4: 15

Student Name: Mint

Student ID : 2001

Score : 90.00

Grade : A

Code

ผลลัพธ์

ข้อ 4: Dynamic Array (รับจำนวนนักเรียนก่อน) (25 คะแนน)

โจทย์:

5. รับจำนวน size (จำนวนนักเรียน)
6. สร้าง dynamic array สำหรับ name, id, score, grade
7. วนรับข้อมูล size คน และคำนวณเกรด
8. วนแสดงผล size คน และล้างหน่วยความจำด้วย delete[] ทุกตัว

Skeleton (ให้นักศึกษาเขียนต่อ):

```
int main()
{
    int size;
    cout << "Enter number of students: ";
    cin >> size;
    cin.ignore(); // เคลียร์ newline ก่อน getline

    string* name = new string[size];
    string* id = new string[size];
    double* score = new double[size];
    char* grade = new char[size];

    // TODO: วนรับข้อมูล size คน
    // TODO: calculateGrade(score[i], grade[i]);

    // TODO: วนแสดงผล size คน ด้วย displayStudentInfo

    // TODO: delete[] ให้ครบทุกตัวแปร

    return 0;
}
```

Expected Output (ตัวอย่าง):

Enter number of students: 2

Enter student 1 name: Tonnam

Enter student 1 id: 3001

Enter student 1 score: 55

Enter student 2 name: Mark

Enter student 2 id: 3002

Enter student 2 score: 88

Student Name: Tonnam

Student ID : 3001

Score : 55.00

Grade : F

Student Name: Mark

Student ID : 3002

Score : 88.00

Grade : B

Code

ผลลัพธ์

Capture หน้า GitHub

